双人桌游 · 生态 / 实验 / 推理

栖境

备用名：适者生存

同一种生命，在不同水域里，可能得到完全不同的答案。

在这片湿地中，相隔不过数米的小水池，却常常拥有完全不同的**酸碱度**、矿物质与微生物环境。这里生活着一种特殊的小型鱼类：它们没有固定的雌雄角色。繁殖开始前，两条成熟个体会暂时分化为两种互补的繁殖角色；繁殖结束后，又会恢复到未分化状态。因此，同一种亲本在不同实验中都可能承担不同的繁殖角色。

更奇特的是，同一批遗传表现一致的幼鱼被分别投入不同水池后，可能在一边顺利存活，在另一边却无法适应。研究者于是不断改变亲本、记录幼鱼的存活结果，试图找出每片水域隐藏的**生存规则**。

玩家人数	推荐模式	破解机会	核心体验
2人	标准模式 · 7轮	3次 / 人	实验 · 推理 · 适应

游戏目标

每位玩家开局秘密设计一条自己的**栖息地规则**，规定什么样的子代能够在自己的水域中存活。游戏中不断更换亲本并生成子代，同一个子代同时接受双方栖息地的判定。你既要让更多子代适应自己的环境，也要根据一次次“存活 / 不存活”的结果，破解对手的栖息地规则。

1分钟看懂《栖境》

一句话理解：设计自己的栖息地规则，轮流更换1张亲本并生成子代；根据“存活 / 不存活”的结果得分，同时推理对手的规则。

1 设计秘密规则

设计1条自己的栖息地规则：
规定什么样的子代能在你的水域中存活

2 替换一张亲本

从4张候选亲本中选择1张，替换当前
培育区的父方或母方；另一张保持不动。

3 生成新的子代

把当前父母的5个位点逐一组合，得到AA / Aa / aa等结果。

4 双方判断存活

同一个子代按双方规则分别判断；能在哪片水域中存活，哪位玩家就得1分

5 记录实验结果

记录本次父母、子代，以及双方“存活 / 不存活”的结果。

6 换另一位玩家行动

另一位玩家继续替换1张亲本，
生成新的子代并完成一次实验。

7 轮末可以破解

两位玩家各完成1个回合后算1轮；
轮末双方都可选择是否尝试破解

8 检查胜负

先处理本轮破解，再检查适应分；
标准模式最多进行7轮。

桌面示意

候选亲本 - 始终4张

AbCdE | aBcDe | ABcdE | abCDe

↓ 从4张候选亲本中选1张，替换父方或母方

父方
本次繁殖角色

母方
本次繁殖角色

子代
Aa Bb ...

↓ 同一个子代，分别判断

玩家甲的栖息地
存活 / 不存活

玩家乙的栖息地
存活 / 不存活

父方和母方只是本次繁殖中的临时角色，并不是亲本卡的固定性别。这与世界观中“临时分化繁殖角色”的设定一致。

组件与基因记号

组件	数量	作用
亲本卡	64张	32种不同组合，每种2张。每张在A/a、B/b、C/c、D/d、E/e五个位点上各带1个等位基因。
中央实验板	1块	放父方、母方、4张候选亲本、子代结果、分数与轮次。
栖息地规则卡	2张	每位玩家写下自己的秘密生存规则。
屏风	2个	隐藏自己的栖息地规则。
破解标记	6枚	每人3枚。
存活 / 不存活标记	4枚	每人各1枚“存活”和“不存活”，用于快速公布本次判定。
记录页	每人1张	可选结构化记录页或自由记录页，两种模板都附在规则书末尾。
其他标记	若干	适应分、轮次与先手。

当前规则版先使用A/a等抽象符号

正式美术版可以把五个位点分别替换成体色、鳍型、斑纹、眼部结构、是否发光等容易辨认的外观特征。现在先使用A/a、B/b、C/c、D/d、E/e，是为了让规则测试更直接，不需要提前完成全部美术。

亲本卡

A位点	**A**
B位点	**b**
C / D / E	**C d E**

每个位点带1个等位基因

子代结果

A位点	**Aa**
B位点	**Bb**
C / D / E	**Cc dd Ee**

父母逐位点组合

栖息地规则卡

条件1	**A位点为杂合**
条件2	**-**
判定	**满足 = 存活**

规则整局保持隐藏

开局准备

1. **摆出父方、母方和4张候选亲本**
   洗混64张亲本卡，先翻2张分别放父方与母方；再翻4张放入公开候选区。

2. **领取个人组件**
   每人拿1个屏风、1张栖息地规则卡、3枚破解标记、存活/不存活标记、分数标记，以及任选一种记录页。

3. **选择游戏模式**
   第一次游玩推荐标准模式：可设计1或2个条件，目标7分，最多7轮。

4. **决定先手**
   随机决定先手，把轮次标记放在第1轮。

5. **准备完成**
   接下来先学习子代如何生成，再设计自己的栖息地规则；双方设计完成后开始第1轮。

中央实验区

4张候选亲本

AbCdE	aBcDe	ABcdE	abCDe

↓ 只选择其中1张

父方	母方	子代
AbCdE	aBcde	Aa Bb Cc dd Ee

先学会：子代怎么生成

父方与母方在每个位点各提供1个等位基因，把两个字母放在一起，就得到子代在这一位点的基因型。五个位点都用同样的方法计算。

父方	母方	子代	名称
A	A	**AA**	纯合显性
A	a	**Aa**	杂合
a	a	**aa**	纯合隐性

> **例：父方 = A b C d E；母方 = a B c d e → 子代 = Aa Bb Cc dd Ee。**

亲本卡为什么每种有2张?

32种亲本组合各有2张，是为了允许同一种亲本同时出现在父方和母方。这样才能生成AA、BB、CC等完全纯合的特殊子代。两张重复牌因此是有功能的，不是单纯增加牌量。

父方 / 母方不是固定性别

亲本卡本身不区分公母。卡牌被放到父方或母方，只代表它在**这一次繁殖**中承担的临时角色；以后同类型亲本也可以承担另一种角色。

设计你的栖息地规则

栖息地规则决定“什么样的当前子代能在你的水域中存活”。标准模式中，你可以写**1个条件**，也可以写**2个条件并用‘且’连接**。

写规则时要遵守	简单说明
只看当前子代	只能使用当前子代A-E五个位点的信息。不能引用父母、候选牌、轮次、分数、玩家身份或之前发生过什么。
必须能明确判断	看到任何一个子代，都应该能直接回答“满足 / 不满足”。不要使用“比较稳定”“看起来特殊”等主观词。
不要一句话塞进多个分支	如果写2个条件，只能用“且”连接。为了避免把很多规则压缩成一句，不使用“或、任一、其中之一、至少、至多、以上、以下、超过、不满、无论、除非、如果…否则…”等写法。
保持简短	建议控制在20个汉字/符号单位以内，不使用只有自己看得懂的缩写。
可以自由创造	下面的例子只是帮助理解，并不是固定题库。只要满足以上要求，就可以设计新的规则。

合法示例

规则示例	它在判断什么
A位点为杂合	A必须是Aa。
恰好2个位点为杂合	五个位点中，正好有2个是Aa/Bb/Cc/Dd/Ee这类杂合型。
B位点与D位点状态相同	B和D同为纯合显性、同为杂合，或同为纯合隐性。
杂合位点数量为奇数	杂合位点数量只能是1、3或5。

> **不合法例：“A杂合或B杂合”（有两个分支）；“至少2个位点杂合”（把多个数量情况合在一起）；“上一轮没活下来”（引用历史）；“基因型比较稳定”（无法客观判断）。**

每回合如何实验

> **每次行动只允许更换一个亲本。另一个亲本保持不动，这样新旧实验之间更容易比较，玩家也能主动设计“控制变量”。**

1. **选择1张候选亲本**
   从4张公开候选中选择1张。

2. **只替换父方或母方其中一个**
   选择一个位置，把原来的亲本弃掉，把候选亲本放进去；另一个位置必须保持不变。随后从牌堆补1张新候选，使候选区重新回到4张。

3. **生成并公开子代**
   按五个位点逐一组合，得到当前子代，例如“Aa Bb Cc dd Ee”。

4. **双方判断是否存活**
   两位玩家各自按照自己的栖息地规则，公开“存活”或“不存活”。子代能在谁的栖息地中存活，谁就获得1点适应分。一次实验可能双方都得分、只有一方得分，或都不得分。

5. **记录这次实验**
   记录父方、母方、子代以及双方的存活结果，然后轮到另一位玩家行动。

不能用完全相同的亲本原地替换

如果某张候选亲本与**你准备换掉的那张亲本**五个位点完全一样，就不能把它放到这个位置。否则桌面和子代都可能完全不变，玩家可以反复得到相同分数和相同数据。

但这张候选亲本仍然可以去替换**另一个位置**。因此父方和母方可以最终变成两张完全相同的亲本，这一点是允许的。

一轮、破解与胜负

> **两位玩家各完成1个回合后，算作1轮。每轮结束时先进行破解；如果无人通过破解获胜，再检查适应分。**

项目	规则
破解次数	每人整局最多3次；每个破解阶段最多尝试1次。从第1轮结束后就可以猜，不需要等到指定轮数。
怎么猜	消耗1枚破解标记，直接口述你认为对手完整的栖息地规则。先手先决定是否猜，后手随后决定。无需把猜测另外写下来。
不同说法也可以算对	不要求逐字一样。只要你的说法与对手原规则对所有可能子代都会得到完全相同的“存活 / 不存活”结果，就视为破解正确。例如“A为Aa”和“A位点为杂合”是同一个意思。
猜错	只失去这1次破解机会，不扣适应分。
猜对	本破解阶段结束时，若只有一人猜对，该玩家立即获胜；若两人都猜对，则先比较当前适应分，高者获胜，仍同分则平局。

三种模式

模式	栖息地规则	目标分	最多轮数	破解次数
单条件	只能写1个条件	7	6轮	3次/人
标准（推荐）	自由选择1或2个条件	7	7轮	3次/人
双条件	必须写2个条件，并用“且”连接	6	8轮	3次/人

如果本轮没有人通过破解获胜，再检查适应分：只有**达到目标分并且严格领先**的玩家才立即获胜；如果两人同分达到目标，则继续游戏。若进行到该模式的最大轮数仍无人获胜，比较适应分，高者获胜，同分则平局。

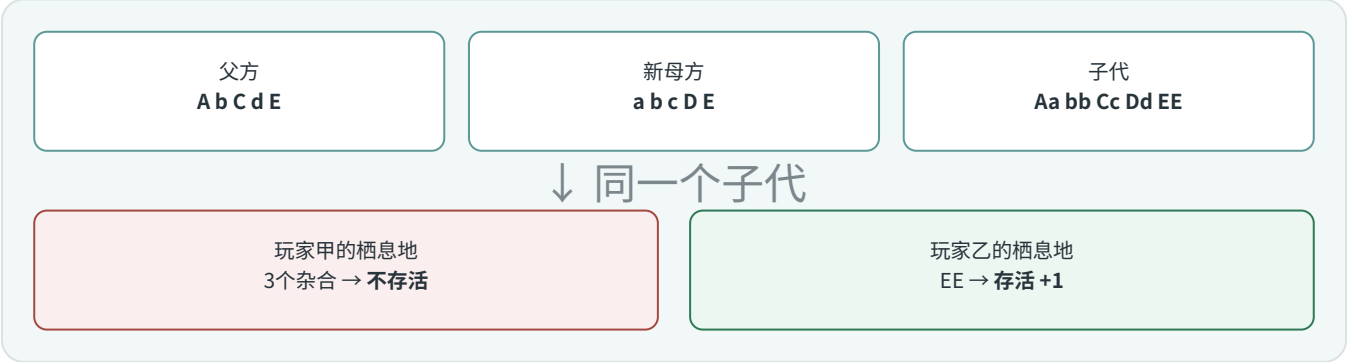
> 即使先手在自己的行动中已经达到目标分，也必须让后手完成这一轮的行动，并进行本轮破解。这样两位玩家始终拥有相同的行动次数。

完整实验示例

当前父方 = **A b C d E**，母方 = **a B c d e**。4张候选中，玩家甲选择 **a b c D E**，用它替换母方；父方保持不动。

新的父母组合为 A b C d E × a b c D E，因此子代是：**Aa bb Cc Dd EE**。

甲的栖息地规则是“恰好2个位点为杂合”。这个子代的A、C、D共3个位点为杂合，所以在甲的栖息地中**不存活**。乙的规则如果是“E位点为纯合显性”，那么EE满足条件，子代在乙的栖息地中**存活**，乙获得1点适应分。



容易玩错的地方

1. **每回合必须更换1个亲本，而且只能更换1个。**
2. **与被换掉的亲本完全相同的候选，不能原地替换。** 但它可以去替换另一个位置。
3. **同一个子代要同时接受双方栖息地的判定。** 不是主动玩家只测试自己的水域。
4. **双方可能在同一次实验里同时得1分。**
5. **栖息地规则整局不能修改。**
6. **破解看意思是否完全相同，不看字面是否一样。**
7. **一轮结束时先处理破解，再检查适应分。**
8. **若亲本牌堆用完，洗混弃牌堆，重新组成亲本牌堆。**

测试与优化思路（摘要）

当前已完成规则枚举、概率检查、极端情况分析和流程测试；**尚未完成真人线下试玩**。下面把曾经考虑过但最终没有加入的方案也写清楚，避免只留下结论而看不到设计取舍。

设计调整 / 预案	为什么这样处理
5个位点	4个位点太容易很快锁定答案；6个位点会增加计算和噪音。5个位点作为推理深度与操作负担之间的折中。
32种亲本，每种2张	两张相同亲本可以同时出现在父方与母方，从而生成完全纯合子代，因此重复牌有明确功能。
4张候选 + 每回合只换1个亲本	让玩家可以主动选择实验，同时尽量保证新旧实验只改变少量变量，方便比较。
不允许相同亲本原地替换	修复“桌面没有任何变化，却反复得到相同分数和相同实验结果”的漏洞。
开放创作规则，而不是固定题库	固定句式更容易平衡，但会削弱“自己设计一片独特栖息地”的乐趣，因此最终保留自由创作，只给出明确边界。
开局样本预检 - 暂不加入	曾考虑在正式开始前随机生成3个或12个子代，先测试玩家刚写的规则；如果几乎全部存活或全部不存活，就要求重新设计规则。这样能减少极端环境，但会增加开局等待和反复重写，因此目前只作为后续测试预案。
候选亲本刷新 - 暂不加入	曾考虑当4张候选都无法形成有价值的实验时允许整排刷新。它能缓解极端卡局，但会增加额外判断，也会削弱严苛规则本应承担的代价，因此暂不加入。
第1轮结束即可破解	如果把破解锁到较晚轮次，可能出现一方已经靠适应分接近结束，而另一方还没有真正获得破解机会。
双方各行动一次后再破解，破解后再查分	保证两位玩家每轮的行动次数相同，并让双方在破解前都拥有本轮新增的实验数据；同时保留比分领先仍可能被成功破解逆转的悬念。
两种记录页	结构化记录页帮助整理实验数据并增强研究记录的代入感；自由记录页留出完整空间，方便玩家自己画表、连线、圈重点或写假设。

后续真人试玩重点：自由规则是否容易产生争议、玩家平均第几轮能形成可靠假设、3次破解是否合适、4张候选是否造成明显停顿，以及标准模式7轮能否让得分与推理都充分发生。

记录页 A：结构化实验记录

标准模式最多7轮，共14次实验。表格负责保留客观数据，下方草稿区用来写假设、圈重点和画关系。

轮 / 行动	父方	母方	子代	甲的栖息地	乙的栖息地

推理草稿区

建议同时保留“存活”和“不存活”的记录。负结果同样能排除大量错误猜测。

记录页 B：自由记录

如果你更喜欢自己组织数据，可以直接使用这一页。它不预设你的推理方式。

玩家：_____

对手：_____

自由记录区

可以画实验树、写候选规则、圈正负结果、做自己的表格，或完全自由记录。